



**Capacitação Profissional
em Microeletrônica**

PADIS

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores

Tarefa

Prática 5

Altium Design - Porta NOR

Unidade 02 | Capítulo 01

Prof.: João Fonseca

Desarrollo



iRede
redes e tecnologia

Iniciativa

Multi

Unidade 2

Capítulo 1

Objetivo: Desenvolver e aplicar conhecimentos práticos na criação de projetos de PCB utilizando o AltiumCad, desde a concepção do layout até a geração dos arquivos para fabricação, integrando teoria e prática em eletrônica. (parte 1)

Enunciado:

Na videoaula desta semana, continuamos os estudos sobre o **Altium Designer**, uma das principais ferramentas de **EDA (Electronic Design Automation)** para criação de circuitos e PCBs. Durante a aula, desenvolvemos juntos **o esquemático de uma porta lógica NAND com duas entradas utilizando CMOS (nMOS+pMOS)**, e em seguida, realizamos o **desenho da placa de circuito impresso (PCB)** correspondente. Além disso, aprendemos a gerar os arquivos GERBERS para enviar para fabricação.

Atividade Proposta

Como continuidade do aprendizado, sua tarefa será:

- **Desenhar o esquemático** de uma **porta lógica NOR de três entradas utilizando CMOS**, no Altium Designer;
- Em seguida, criar o layout da placa (PCB) correspondente ao circuito.
- Gerar os arquivos GERBERS para fabricação.

O que deve ser entregue:

1. Capturas de tela (prints) do **esquemático completo** montado no Altium Designer;
2. Imagens do **layout da PCB**, incluindo a visualização em 2D e, se possível, também a visualização 3D da placa;
3. Arquivos **gerbers funcionando e testados** no site da fábrica (por exemplo, jlcpcb.com);
4. Organização e clareza na disposição dos componentes, trilhas e conexões.

Instruções:

O relatório deve conter os seguintes itens:

1. **Introdução** – Contextualize o uso de diodos para implementar lógica digital e a importância do Altium no processo de desenvolvimento eletrônico.
2. **Objetivos** – Descreva claramente o propósito da atividade.
3. **Materiais e/ou Equipamentos/Software Utilizados** – Inclua o Altium Designer e qualquer outro recurso usado.
4. **Resultados e Discussões** – Apresente as imagens do esquemático e do layout da PCB, e comente sobre decisões de roteamento, organização e possíveis dificuldades enfrentadas.
5. **Conclusões** – Destaque os principais aprendizados da atividade
6. **Referências Bibliográficas** – Se aplicável, cite fontes de apoio técnico ou teórico.

Importante:

Um **modelo de relatório** estará disponível no **ambiente virtual** da disciplina, para orientar melhor sobre o preenchimento e a organização dos tópicos. Utilize-o como referência para manter o padrão de formatação e clareza.

Capriche na organização, na escrita e na apresentação dos resultados!

Prazo:

O relatório deve ser entregue **em formato PDF**, por meio do ambiente virtual da disciplina, **até segunda-feira (07/07/2025), às 23h59**.

Relatórios entregues fora do prazo estarão sujeitos aos critérios de penalidade definidos pela coordenação da disciplina.

Fiquem atentos ao cronograma e organizem-se para não perder o prazo!



Capacitação Profissional em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores